

P03 R6 — CORE (ESP32-S3), PCB w formacie S1

Klasa L (160 × 100 mm), sloty S1–S3 poziomu 2 (dystanse 20 mm). Schemat: osobny PDF (6 arkuszy A3).

Płytką: 160 × 100 mm (klasa L), narożniki R1, FR4 1,6 mm, 2 × 35 µm; 12 otworów M3 (NPTH 3,2) według format-s1.json, strefy dystansów Ø7 bez miedzi i części. 122 części, od spodu żadnych; najwyższa część M1 13.8 mm (limit 16,5).

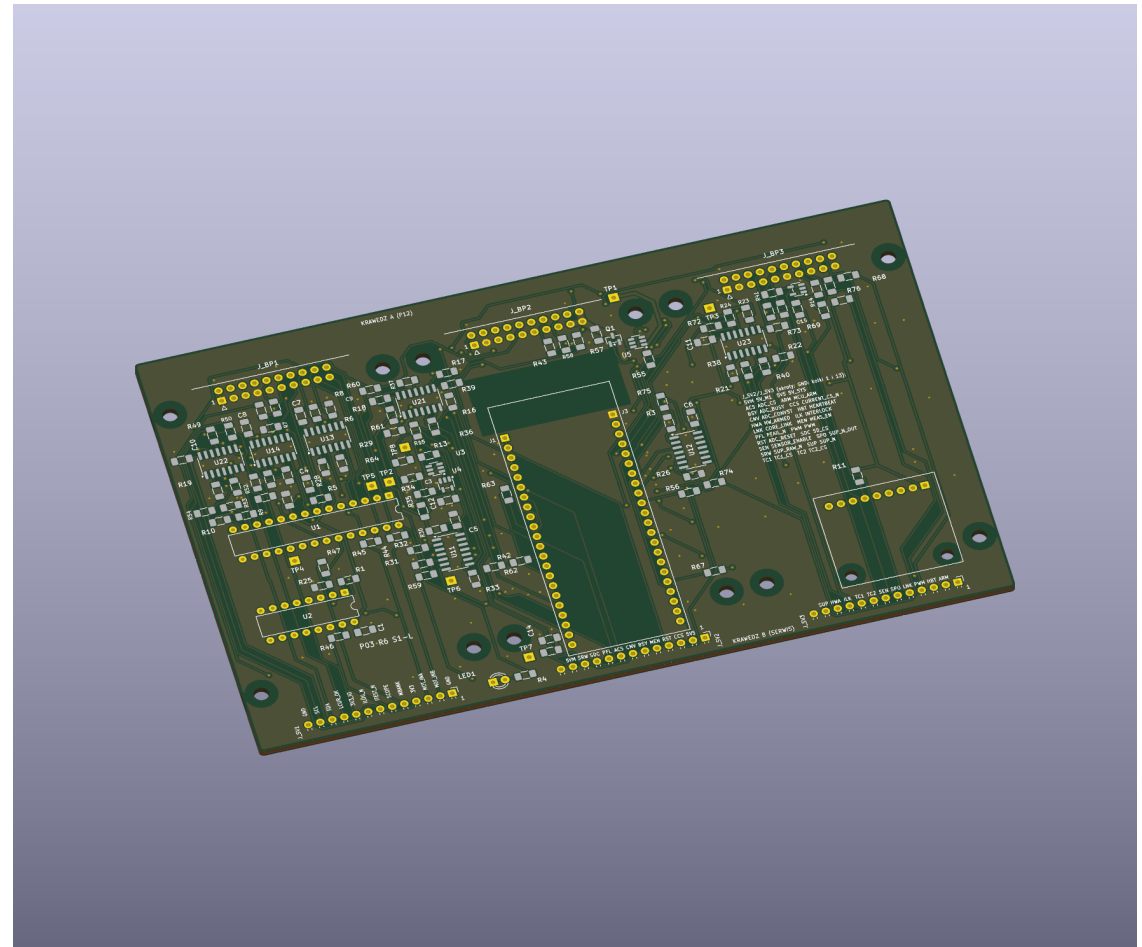
Krawędź A: J_BP1 / J_BP2 / J_BP3 (IDC 2×10 kątowe, pinout docs/J_BP.csv) ze środkami w $x = 26,5 / 80 / 133,5$. Krawędź B: J_SV1–J_SV3 (goldpin kątowy 1×13, GND na końcach, każdy kolek przez rezystor 1k / 10k przy węźle; przydział według położenia węzłów, docs/SERWIS.csv).

Moduły: M1 (Waveshare ESP32-S3) w S2, USB-C w stronę krawędzi B, 6.15 mm od niej; antena w stronę krawędzi A, pod nią obszar bez miedzi. SD1 (Adafruit 4682) w S3, karta w stronę krawędzi B, 6.24 mm od niej. Oba moduły kończą się przed obrysem listew serwisowych (sporne, README).

5 V: J_BP2.17/19/20 → Q1 (blokada USB) → ścieżka 1,5 mm po B.Cu wzdłuż prawego boku M1 → M1 J1-21; miedź toru 37.7 mΩ (budżet 50 mΩ).

Kontrola: DRC: 0 niepołączonych, 0 niezgodności ze schematem, 0 innych naruszeń; 6 zgłoszeń lib_footprint_mismatch u części z przyciętym nadrukiem (przyjęte przez verify_pcb.py); PCB 25/25; próby ujemne PCB 16/16 (z próbą zerową).

Otwarte: przymiarka 1:1 (strona 5), wysokość M1 na listwach (szacunek), recenzja lokalna; 15 oznaczeń ukrytych z braku miejsca (R51, R66, R48, R71, R27, R65, R20, R70, R2, R12, C2, C13, U6, SD1, M1); paczka produkcyjna poza zakresem.



Render KiCad z modelami bibliotecznymi (moduły bez modeli 3D).

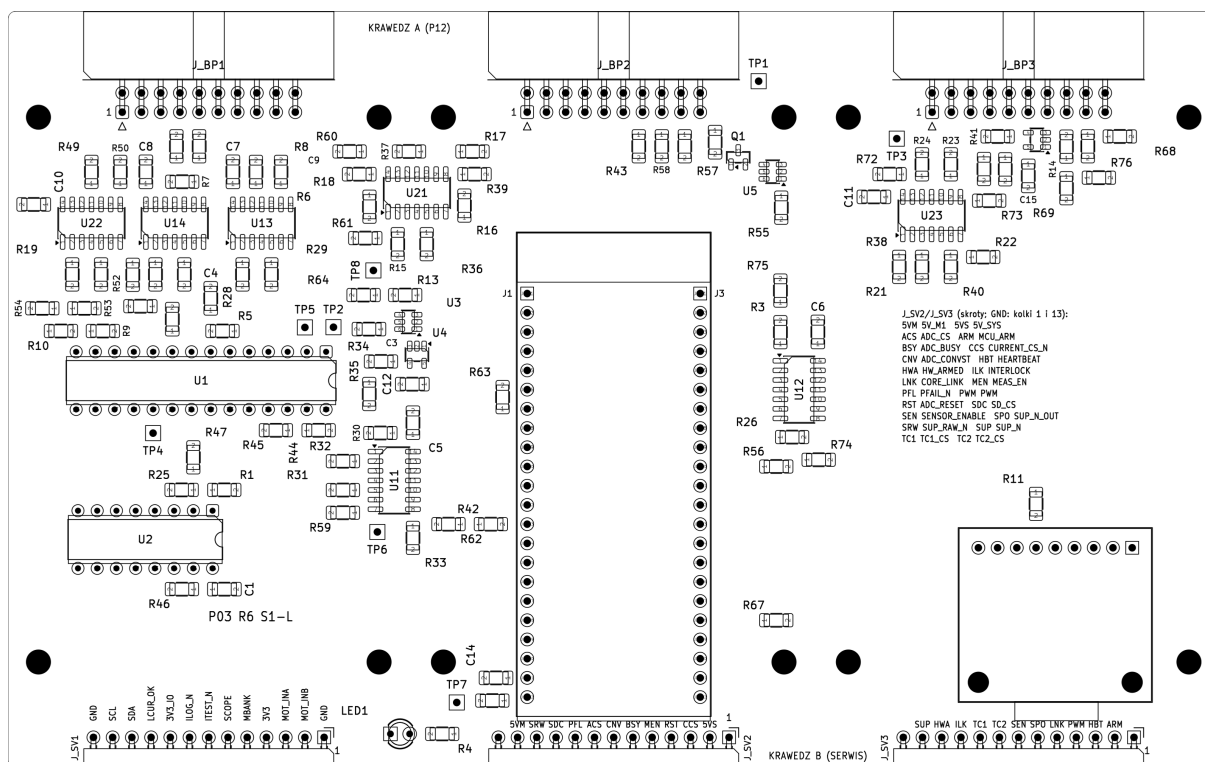
Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.

M1 na dwóch listwach żeńskich 1×22 (rzędy 22,86 mm), USB-C w stronę krawędzi B. SD1 na listwie żeńskiej 1×9 i dwóch dystansach M2,5.

U1 (DIP28) i U2 (DIP16) w podstawkach. SOIC-14 i SOT-23 lutowane wprost. Wszystkie rezystory i kondensatory SMD 1206.

Listwy serwisowe: przy J_SV1 pełne nazwy; przy J_SV2 i J_SV3 skróty trzyliterowe (nad nimi stoja moduły), legenda skrótów na płycie.

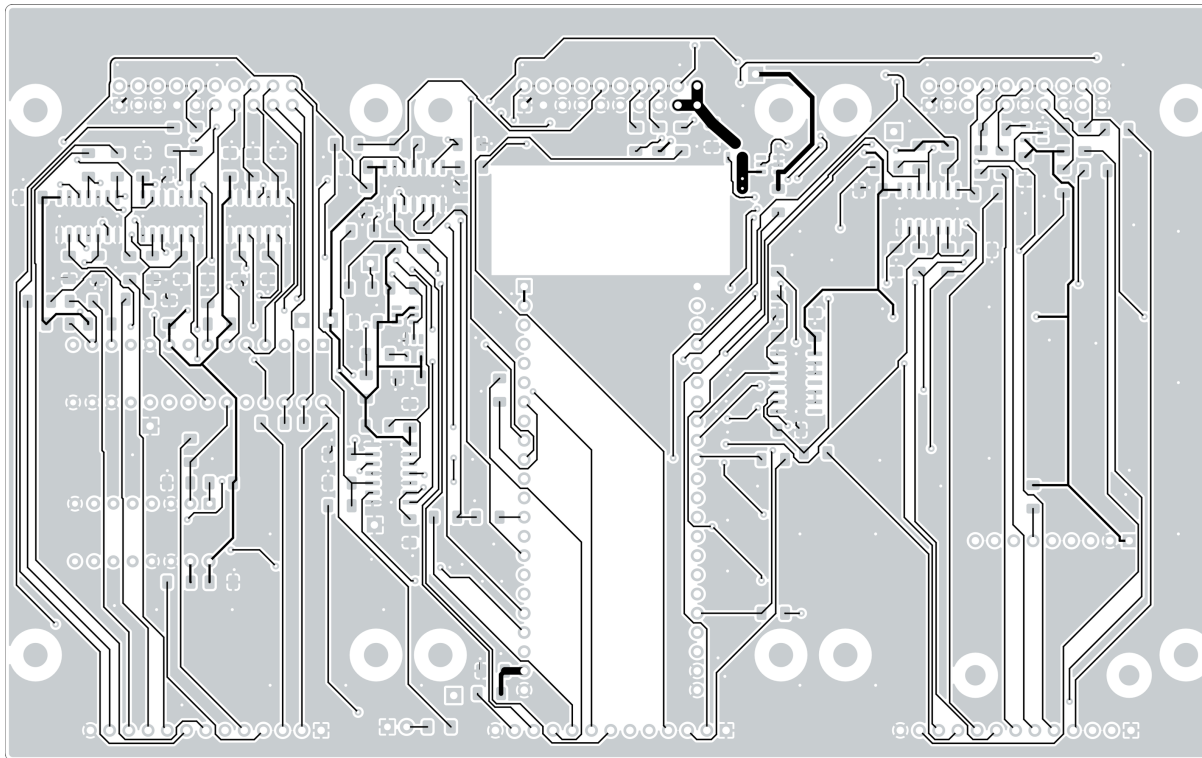
Wyprowadzenia THT od spodu przyciąć do $\leq 1,5$ mm (S1 §4).



Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

Miedź F.Cu — 1:1

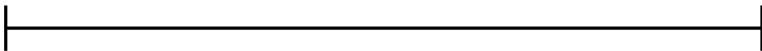
Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.



Natywny eksport KiCad po wypełnieniu stref. Szare pola to miedź (GND).

Obszar bez miedzi pod anteną M1 (obie warstwy) i wokół dystansów M3 i M2,5.

Wydruk kontrolny, nie plik produkcyjny.



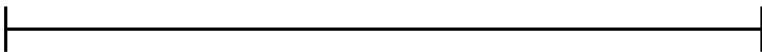
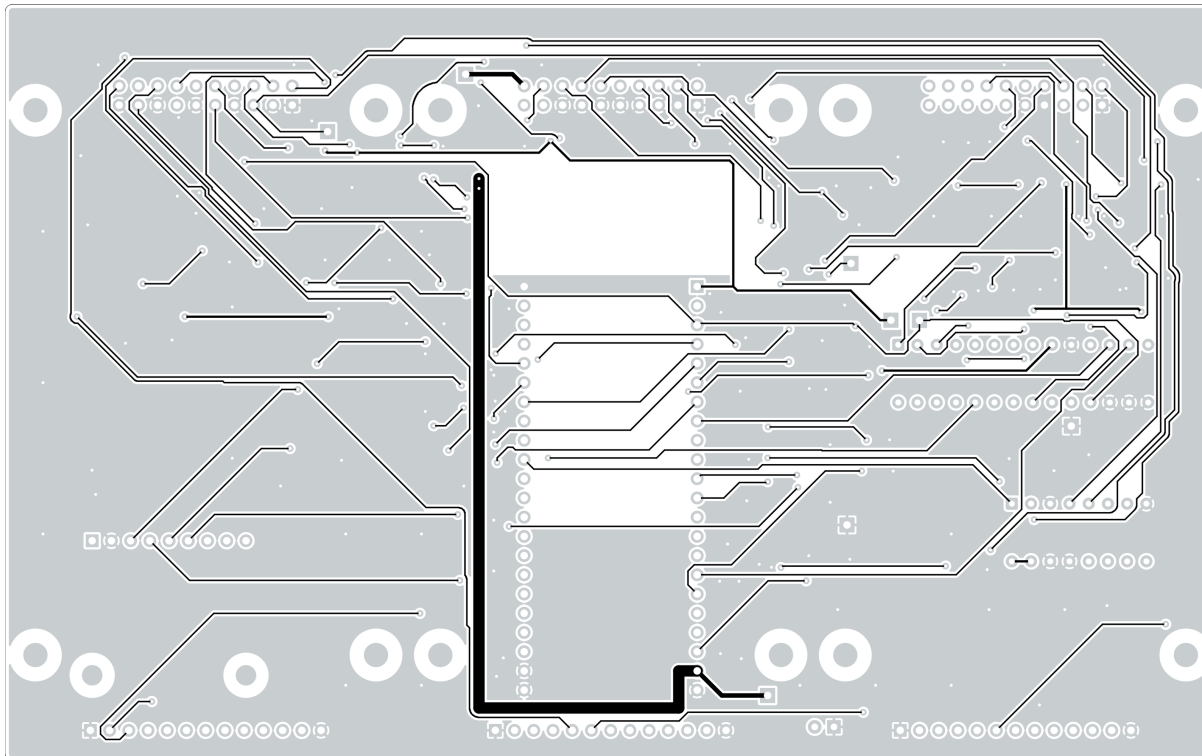
Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

Miedź B.Cu — 1:1, widok od spodu

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.

Widok od spodu (lustrzany względem strony 3).

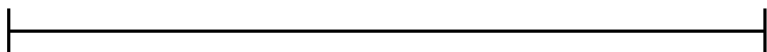
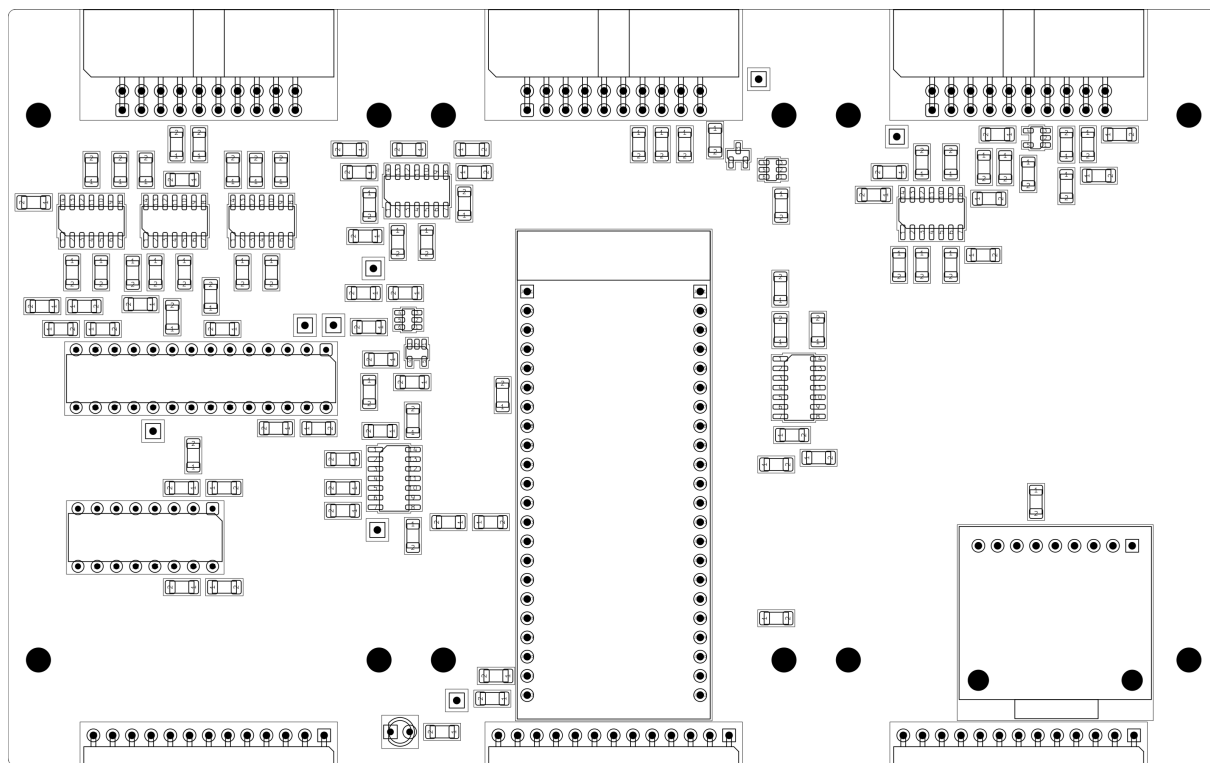
Tor 5V_M1: ścieżka 1,5 mm wzdłuż prawego boku M1 i pod końcem USB do J1-21.



Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

Przymiarka 1:1 — obrys, obrysy części, otwory

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.



Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

Wydrukować w skali 100 % i położyć na części / w obudowie. Kółka $\varnothing 7$ wokół otworów M3 to strefy dystansów.

Wysokości (limit 16,5 mm, poziom 2): M1 na listwach ok. 13.8 mm (szacunek), SD1 ok. 12.2 mm, IDC ok. 9,2 mm, DIP w podstawkach ok. 8 mm.

Kółki listew J_SV wystają ok. 6 mm za krawędź B; J_BP wtyk równo z krawędzią A.